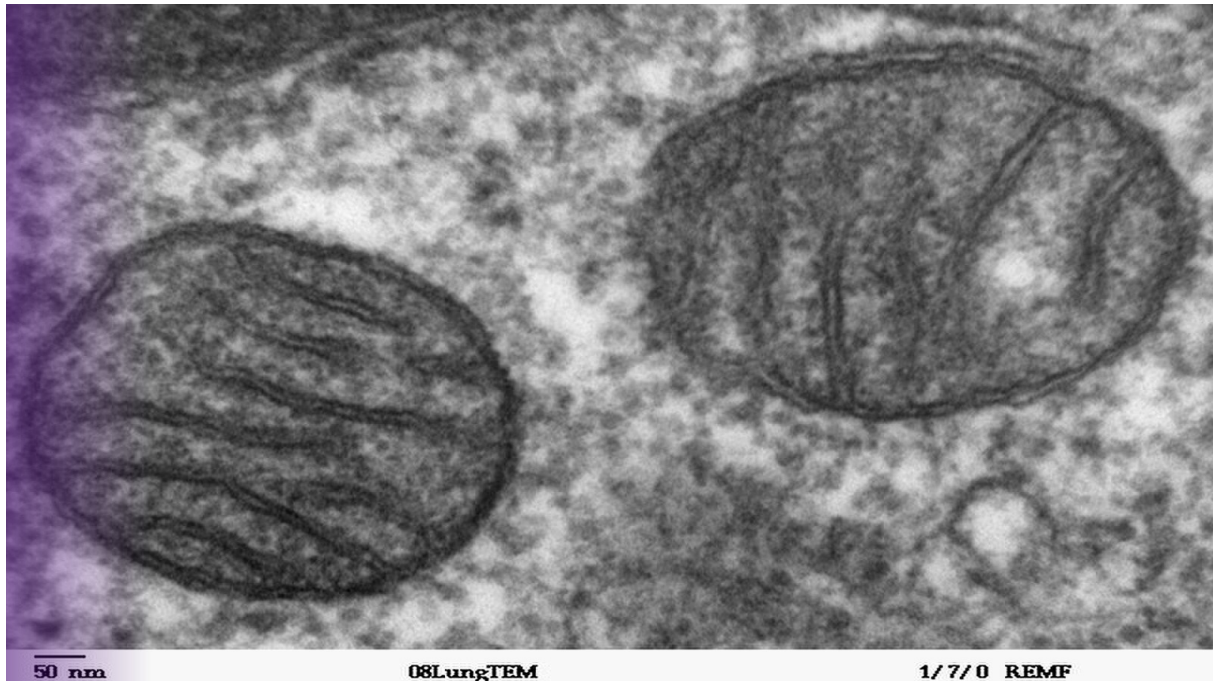


CLINICA

Desmitificando el TMAO en la sensibilidad a la insulina y optimizando la transición en diabetes tipo 1: Evidencia clínica y conductual

Publicado: 2026-09-03

Palabras clave: TMAO; sensibilidad a la insulina; microbiota intestinal; diabetes tipo 1; Diabetes Care; fisiología metabólica



Resumen

Análisis de dos ensayos clínicos publicados en 2026 que transforman el manejo metabólico. Evidencia reciente descarta la relación causal entre el metabolito de la microbiota TMAO y la resistencia a la insulina, mientras que un modelo de mentores pares demuestra mitigar significativamente el estrés por diabetes en adultos jóvenes.

Puntos clave

- El incremento agudo (400%) y a corto plazo (110%) de TMAO plasmático no altera la sensibilidad a la insulina (índice de Matsuda) ni la tolerancia a la glucosa.
- La relación epidemiológica tradicional entre el TMAO derivado de la microbiota y la diabetes tipo 2 podría no ser de naturaleza causal.

- Un programa de mentores pares de 12 meses para jóvenes con diabetes tipo 1 disminuye el estrés y mejora la calidad de vida durante la transición al cuidado adulto.
- Las intervenciones de apoyo social y conductual requieren componentes clínicos adicionales para impactar de forma directa y medible en la HbA1c.

El manejo contemporáneo de la diabetes y el síndrome metabólico exige una evaluación constante de los paradigmas fisiopatológicos y de las estrategias de intervención conductual. En el ámbito de la fisiología clínica del ejercicio y la rehabilitación metabólica en Latinoamérica, los profesionales de la salud —incluyendo médicos, kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio— se enfrentan al desafío de discernir entre correlaciones biológicas y verdaderas relaciones de causalidad, así como de estructurar programas de acompañamiento que optimicen la salud integral del paciente. Dos rigurosas investigaciones publicadas en 2026 aportan claridad científica y herramientas aplicables directamente a la toma de decisiones clínicas.

El debate de la microbiota: ¿Es el TMAO un factor causal en la resistencia a la insulina?

Durante años, diversos estudios observacionales han vinculado el aumento de los niveles de óxido de trimetilamina (TMAO) —un metabolito generado por la microbiota intestinal a partir de nutrientes precursores como la colina— con el desarrollo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. No obstante, la causalidad de esta relación seguía sin esclarecerse en humanos. Para resolver esta interrogante, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de diseño cruzado publicado en el **American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism** evaluó los efectos de la elevación plasmática de TMAO sobre la homeostasis de la glucosa en humanos sanos y sedentarios.

El estudio implementó dos protocolos metodológicos complementarios. En la fase aguda (n = 20 participantes, 8 mujeres, edad de 35 ± 16 años), los sujetos consumieron una dosis única de 1,000 mg de bitartrato de colina o placebo (maltodextrina) la noche anterior a las pruebas. En la fase de corto plazo (n = 23 participantes, 13 mujeres, edad de 46 ± 14 años), se administró la misma dosis diaria de colina o placebo durante 4 semanas. Se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa oral (OGTT) al día siguiente de la ingesta aguda, y antes y después de la intervención de 4 semanas. La sensibilidad a la insulina se estimó mediante el índice de Matsuda y la resistencia a la insulina con el HOMA-IR.

Los análisis revelaron que la ingesta de colina aumentó de manera robusta el TMAO plasmático en un 400% en la fase aguda y en un 110% en la fase de 4 semanas. A pesar de este marcado incremento sistémico del metabolito, **no se registraron diferencias estadísticamente significativas en la sensibilidad a la insulina (índice de Matsuda) ni en la resistencia a la insulina (HOMA-IR)** entre las condiciones activa y placebo. Asimismo, no hubo diferencias en la glucosa en ayunas, la glucosa a las 2 horas post-carga, el área bajo la curva (AUC) o el área bajo la curva incremental (iAUC) en ninguna de las fases. Estos hallazgos demuestran de forma sólida que el TMAO plasmático elevado no altera directamente la tolerancia a la glucosa ni la sensibilidad insulínica a corto plazo, sugiriendo que la relación previamente descrita no es causal.

Transición en Diabetes Tipo 1: El rol del soporte de pares en el distrés clínico

El paso del cuidado pediátrico al de adultos representa un periodo crítico para los pacientes jóvenes con diabetes tipo 1 (DT1), caracterizado habitualmente por un alto riesgo de pérdida de seguimiento

y un deterioro del control metabólico. Un ensayo clínico controlado aleatorizado publicado en **Diabetes Care** evaluó la eficacia de "DiaBetter Together", una intervención conductual basada en fortalezas y ejecutada durante 12 meses por mentores pares debidamente entrenados.

El estudio reclutó a 100 adultos jóvenes (de 17 a 25 años) con diabetes tipo 1 que completaban su transición desde el servicio de pediatría. Los participantes fueron aleatorizados para recibir la intervención de mentores pares o el cuidado habitual, evaluándose variables al inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. El desenlace primario fue la hemoglobina glicosilada (HbA1c), mientras que los desenlaces secundarios incluyeron variables psicosociales informadas por el paciente, comportamientos de automanejo y el tiempo requerido para concretar la primera consulta en el sistema de salud de adultos.

El análisis final no mostró diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de intervención y el grupo control en términos de HbA1c, comportamientos de automanejo o tiempo de transferencia al cuidado del adulto (el tamaño muestral reducido debido a la pandemia de COVID-19 pudo haber limitado el poder estadístico para detectar diferencias clínicamente significativas). Sin embargo, el programa demostró un beneficio clínico crucial en el ámbito psicosocial: **se registraron diferencias significativas y favorables al grupo de intervención en la calidad de vida relacionada con la salud específica para la diabetes y en la reducción del distrés por diabetes a los 12 meses.** Adicionalmente, la satisfacción de los pacientes con el programa de mentores fue notablemente elevada.

Aplicación en fisiología clínica y kinesiólogía metabólica

La integración de estos hallazgos moleculares y conductuales es indispensable para el clínico de la actividad física y la salud en Latinoamérica. Primero, la evidencia respecto al TMAO desmitifica la necesidad de restringir de manera preventiva fuentes saludables de colina dietética (vitales para la integridad celular y la función neurológica) bajo el supuesto de que su conversión en TMAO perjudica el control glucémico de manera directa. Esto permite a los kinesiólogos y fisiólogos del ejercicio centrar sus estrategias de prescripción nutricional y de entrenamiento en mecanismos clásicos validados, como la translocación de transportadores GLUT4 inducida por la contracción muscular y la mejoría de la función mitocondrial.

Segundo, los datos de "DiaBetter Together" recalcan que el éxito clínico de un paciente joven con DT1 no se restringe exclusivamente al valor numérico de la HbA1c. En la práctica clínica diaria, el distrés por diabetes actúa como una barrera silenciosa pero potente que boicotea la adherencia a los programas de entrenamiento físico o de fuerza. Al implementar planes de ejercicio adaptado en esta población en transición, la incorporación de un enfoque multidisciplinar que incluya el apoyo entre pares y la reducción de la carga mental del tratamiento puede potenciar la autoeficacia. Si bien el soporte de mentores requiere complementarse con intervenciones clínicas de ejercicio guiado para optimizar los parámetros metabólicos objetivos, el alivio del distrés psicológico constituye un pilar clínico fundamental para garantizar que el paciente se mantenga activo, seguro y adherente a largo plazo.

Implicaciones clínicas

Para los profesionales de la fisiología del ejercicio y la kinesiólogía metabólica, estos hallazgos tienen dos aplicaciones directas. Primero, permiten evitar restricciones dietéticas innecesarias de fuentes saludables de colina dirigidas a reducir el TMAO, centrando el enfoque terapéutico en los mecanismos de contracción muscular para mejorar la sensibilidad insulínica. Segundo, al prescribir

programas de ejercicio en jóvenes con diabetes tipo 1, se debe valorar el distrés psicológico como una barrera clave para la adherencia; la incorporación de estrategias de soporte psicosocial, como el apoyo entre pares, es fundamental para disminuir la carga emocional y optimizar la continuidad en el tratamiento físico.

Referencias

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42314769/> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42314769/>
2. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42201336/> <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42201336/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness